



泰斗微电子科技有限公司

GNSS接收机导航定位数据输入输出格式

V2版本

公司网址：www.techtotop.com

免责声明

泰斗微电子科技有限公司拥有修改本手册的权利。内容如有更改，恕不另行通知。

泰斗微电子科技有限公司对本手册不承担任何形式的保证，包括但不限于：对产品特定用途适销性和适用性的隐含保证。泰斗微电子科技有限公司对本手册中包含的错误或对本手册的使用所带来的偶然或继起损害不承担任何责任。

Content 目录

1	概述.....	4
2	数据格式.....	4
2.1	字符.....	4
2.1.1	说明.....	4
2.1.2	预留字符.....	4
2.1.3	预留字符.....	4
2.1.4	未定义字符.....	5
2.2	字段.....	5
2.2.1	字段说明.....	5
2.2.2	地址字段.....	5
2.2.3	数据字段.....	5
2.3	语句.....	8
3	输入输出语句.....	8
3.1	输入语句.....	8
3.1.1	CAS—设置串口通信波特率.....	8
3.1.2	DFT—恢复默认设置.....	10
3.1.3	INV—定位时间间隔.....	10
3.1.4	MSG—语句输出控制.....	11
3.1.5	SIR—工作模式设置及启动控制.....	12
3.2	输出语句.....	14
3.2.1	DTM—参考坐标系.....	14
3.2.2	GBS—GNSS卫星故障检测.....	15
3.2.3	GGA—GPS/GLONASS/Galileo/BDS定位数据.....	16
3.2.4	GLL—地理位置—纬度/经度.....	18
3.2.5	GNS—GNSS定位数据.....	18
3.2.6	GRS—GNSS距离残差.....	21
3.2.7	GSA—GNSS精度因子（DOP）与有效卫星.....	21
3.2.8	GST—GNSS伪距误差统计数据.....	22
3.2.9	GSV—可视的GNSS 卫星.....	23
3.2.10	RMC—推荐的最少专用GNSS 数据.....	24
3.2.11	TXT—文本传送.....	25
3.2.12	VTG—对地航线和地速.....	26
3.2.13	ZDA—时间与日期.....	26
4	附录A.....	27
5	与V1版本格式区别.....	28
6	联系方式.....	28

Revision History修订记录

Version	Date	Description
V1.0	2016-06	文档新建

参考资料

序号	参考资料
1	标准号: BD410004-2015 《北斗全球卫星导航系统 (GNSS) 接收机导航定位数据输出格式》

Abbreviations 缩略语

Abbreviations	Description
BDS	Beidou Satellite System
DFT	Default
DTM	Datum Reference
GBS	GPS Satellite Fault Detection
GGA	Global Positioning System Fix Data. Time, Position and fix related data for a GPS receiver
GLL	Geographic Position – Latitude/Longitude
GLONASS	G LObal N avigation Satellite System
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
GRS	GPS Range Residuals
GSA	GPS DOP and active satellites
GST	GPS Pseudorange Noise Statistics
GSV	GPS Satellites in view
INV	Interval
MSG	Message
RMC	Recommended Minimum Navigation Information
TXT	text
VTG	Track Made Good and Ground Speed
ZDA	Time & Date – UTC, Day, Month, Year and Local Time Zone Zone Date Almanac

1 概述

本文档规范了泰斗微电子科技有限公司GNSS接收机导航定位数据输入输出格式V2版本。该V2版本遵照2015年11月北斗卫星导航系统网站www.beidou.gov.cn发布的北斗系列专项标准，该V2版本与之前泰斗微电子科技有限公司在产品中使用的GNSS接收机导航定位数据输入输出格式可能有所不同。该V2版本适用于TD1030芯片平台以及相应的产品。

2 数据格式

2.1 字符

2.1.1 说明

GNSS 兼容接收机输出的导航定位数据应按照ASCII 字符进行解释，每个8 比特字符的最高有效位都为0（D7 = 0）。

2.1.2 预留字符

预留字符集由表 1 所示的 ASCII 字符组成。这些字符用于语句和字段定界，不应用于数据字段中。

表 1 字符定义

	十六进制	十进制	
<CR>	0D	13	回车--语句定界符结束，C 语言表示为”\r”
<LF>	0A	10	换行，C 语言表示为”\n”
\$	24	36	参数语句定界符开始
*	2A	42	校验和字段定界符
,	2C	44	字段定界符
!	21	33	封装语句开始定界符
\	5C	92	预留
^	5E	94	用十六进制表示的编码定界符
~	7E	126	预留
	7F	127	预留

2.1.3 预留字符

有效字符集是指从HEX 20到HEX 7F、除预留字符外的所有ASCII字符。

2.1.4 未定义字符

未定义字符是指除预留字符和有效字符以外的ASCII 字符，在数据传输中不允许使用。

如果必须在数据中传输预留字符或未定义字符，则应使用三个有效字符对其进行表示，第一个字符

是预留字符“^”（HEX 5E），其后用两个ASCII 字符（0~9，A~F）表示未定义字符的十六进制数值。

2.2 字段

2.2.1 字段说明

字段是指位于两个临近的定界符之间的一串有效字符，如果这串有效字符个数为0（即没有有效字符），则称为空字段。

2.2.2 地址字段

地址字段是一条语句中的第一个字段，它跟在定界符“\$”或“!”之后，用于定义该语句的功能。定界符“\$”用于标识符合常规参数和定界字段组成规则的语句。定界符“!”用于识别符合专用压缩和非定界字段组成规则的语句。地址字段中的字符限于数字和大写字母。地址字段不能是空字段。只有带有通用地址字段、询问地址字段或专用地址字段的语句才能在接口上传输。

通用地址字段由5 个字符（数字和大写字母）组成。

通用地址字段前两个字母是发送设备标识符，见表2，用于定义所传输数据的定位模式。对于能传输多种定位模式数据的语句，应给出恰当的发送设备标识符。例如一个具备GPS 和BDS 接收和处理能力的GNSS 兼容接收机，传输GPS 定位信息时应以GP 作为发送设备标识符，传输BDS 定位信息时应以BD 作为发送设备标识符，传输GPS/BDS 组合定位信息时应以GN 作为发送设备标识符。

通用地址字段的后三个字符为通用语句标识符，用于定义语句中其它数据的格式和类型。

表 2 发送器标识符助记码

定位模式	发送设备标识符
北斗卫星导航系统（BDS）单系统定位模式	BD
伽利略系统（Galileo）单系统定位模式	GA
全球定位系统（GPS）单系统定位模式	GP
全球卫星导航系统（GLONASS）单系统定位模式	GL
全球卫星导航系统（GNSS）多系统组合定位模式	GN

2.2.3 数据字段

语句中的数据字段跟在定界符“,”之后，由有效字符以及编码定界符“^”组成。数据字段的格式见表3。专用语句中的数据字段只包含有效字符和定界符“,”与编码定界符“^”。

由于存在可变长度字段和空字段，只有通过观察字段定界符“,”才能确定特定数据字段在一条语句中的位置。因而应通过对定界符的计数来确定字段位置，而不应通过对接收字符总个数的计数来确定字段位置。

数据字段可以字母型、数字型、字母数字型，其长度可以是可变长度、固定长度、固定/可变长度（其中一部分的长度固定，另一部分的长度可变）。有些字段是常量，其值由专门的语句规定。

空字段指长度为零的字段，不传递任何字符。当数据不可靠或不可得时，应该使用空字段。

例如，如果航向信息不可得，那么传递数据“000”就会产生误解。因为用户无法区分数据“000”是表示没有数据还是表示一个合理的航向“000”，而使用空字段则能够清楚地表明没有传送任何航向数据。

按照空字段出现在语句中的位置，带有定界符的空字段有“,”和“,”两种形式。

不应将ASCII 的NULL 字符 (HEX 00) 作为空字段。

所有的语句中都应包含校验和字段。校验和字段是语句中的最后一个字段，在校验和定界符“*”之后。

校验和是对语句中所有字符的8 位（不包括起始和结束位）进行异或运算，所有字符是指在定界符“\$”或“!”与“*”之间，但不包括这些定界符的全部字符，包括“,”和“^”在内。发送时将8 位校验和的16进制值的高4 位和低4 位转换成两个ASCII 字符（0~9，A~F），最高有效位首先发送。

示例：\$GPGLL,5057.970,N,00146.110,E,142451,A*27<CR><LF>

其中字符“27”就是对GPGLL,5057.970,N,00146.110,E,142451,A 进行异或计算得到的校验和0x27 转换成的对应ASCII 码：“2”，“7”。

表 3 数字字段格式

字段类型	符号	定义
语句状态标志	a	任何命令语句都必需包含该字段。该字段用于区分命令语句的内容是意图改变设置的命令，还是仅为状态信息。该字段不能为空字段。该字段的值为“R”表示语句的内容为当前设置的状态报告，例如对询问的应答语句或自动产生的语句。该字段的值为“C”表示语句的内容为改变设置的配置命令。若该字段的值不为“C”，则语句不是命令。若命令语句不能被询问，正如语句定义的状态，该字段的值总为“C”。当语句为命令时（该字段的值为“C”），若其数据字段为空，则不改变设置。当语句为状态报告时（该字段的值为“R”），若其配置数据字段为空，则数据字段不被配置。
状态	A	单字符字段： “A”=是，数据有效，报警标志清除；

		“V”=否，数据无效，报警标志设置。
纬度	llll.ll	固定/可变长度字段： 度分.小数——固定的2 位数字表示度，固定的2 位数字表示分，表示分的十进制小数部分位数可变。为保持固定长度，当度/分值为个位数时，应在度和分前面加0。根据精度要求，小数点和分的十进制小数部分是可选的。
经度	yyyyy.yy	固定/可变长度字段： 度分.小数——固定的3 位数字表示度，固定的2 位数字表示分，表示分的十进制小数部分位数可变。为保持固定长度，当度/分值为个位数时，应在度和分前面加0。根据精度要求，小数点和分的十进制小数部分是可选的。
时间	hhmmss.ss	固定/可变长度字段： 时分秒.小数——固定的2 位表示小时的数字，固定的2 位表示分钟的数字，固定的2 位表示秒的数字，表示秒的十进制小数部分位数可变。为保持固定长度，当时/分/秒值为个位数时，应在时、分和秒前面加0。根据精度要求，小数点和秒的十进制小数部分是可选的。
确定的字段	—	有些字段规定用于预定义的常数，即最常用的是字符。用一个或多个有效字符表示确定的字段。以下是可用字符表中没有列出而在本标准中用于表示字段类型的字符：“A”，“a”，“c”，“hh”，“hhmmss.ss”，“llll.ll”，“x”，“yyyyy.yy”。
可变的数字	x.x	变长度或浮点数字字段。可选的前置0 或后置0。根据精度要求，小数点和分的十进制小数部分是可选的。（例如：73.10、73.1、073.1 在数值上相同）
固定的数字字段	xx__	长度固定的数字字符字段。
固定的十六进制字段	hh__	长度固定的十六进制数，最高有效位（MSB）在左边。
可变的十六进制字段	h--h	长度可变的十六进制数，最高有效位（MSB）在左边。
固定的字母字段	aa__	长度固定的大写或小写的字母字符字段。
可变的文本字段	c--c	变长度的有效字符字段。
固定的文本字段	cc__	长度固定的有效字符字段。
注1：下划线“__”表示空格串，空格只用在可变的文本字段中。 注2：如果数值为负，字段的首字符就是负号“-”（十六进制数2D）。使用时，将固定长度字段的长度规定值增加1。如果数值是正值，符号省略。 注3：固定长度字段定义给出字符的实际数目。例如，在一条语句定义中，一个固定长度为5		

个十六进制字符的字段表示为定界符之间的hhhhh。

2.3 语句

一条语句最多包含82 个字符，由起始定界符“\$”或“!”、终止符<CR><LF>及它们之间的字符（最多为79 个）组成。

语句以起始定界符“\$”或“!”开始，以终止符<CR><LF>结束。在一条语句中，字段数至少为1。第一个字段应该是地址字段，其中包含发送设备标识符和语句格式符，该格式符规定语句中数据字段的个数、所含数据的类型，以及数据段的传送顺序。语句的其余部分可包含零个或多个数据段。

一条语句中包含的字段数受语句最大长度（82 个字符）的限制。在语句中可以出现空字段，如果某字段的数据不可靠或不可得，应用空字段表示。

按照出现的顺序，一条通用语句包含下列要素：

- a) “\$”或“!”—— HEX 24或HEX 21，语句的开始；
- b) <地址字段> —— 发送设备标识符和语句格式符；
- c) [“,”<数据字段>]
.....
[“,”<数据字段>] —— 零个或多个数据字段；
- d) “*”<校验和字段> —— 校验和字段；
- e) <CR><LF> —— HEX 0D 0A（语句结束）。

为了进行语句的扩展，可在最后字段的后面，校验和定界符“*”与校验和字段之前，增加新数据字段来修改现有的语句。接收设备应该通过识别<CR><LF>和“*”确定语句的结束，而不是通过对字段定界符的计数。无论接收设备是否能够识别所有字段，均应该依据在“\$”或“!”与“*”之间所接收到的全部中间字符（不包括“\$”或“!”）计算校验和的值。

3 输入输出语句

3.1 输入语句

3.1.1 CAS—设置串口通信波特率

表4 CAS语句格式说明

语句格式	\$CCCAS,x,y*hh		
语句功能描述	设置串口通信波特率。		
字段	符号	字段描述	备注
1	\$CCCAS		
2	x	x表示串口序号，取值含义如下： 1：UART0	

		2: UART1	
3	y	y表示波特率索引号，取值含义如下： 0: 4800bps 1: 9600 bps 2: 19200 bps 3: 38400 bps 4: 57600 bps 5: 115200 bps 6: 230400 bps	
4	hh	校验和	

表5 UART0_CAS语句指令

串口波特率	指令
UART0_4800bps	\$CCCAS, 1, 0*50
UART0_9600bps	\$CCCAS, 1, 1*51
UART0_19200bps	\$CCCAS, 1, 2*52
UART0_38400bps	\$CCCAS, 1, 3*53
UART0_57600bps	\$CCCAS, 1, 4*54
UART0_115200bps	\$CCCAS, 1, 5*55
UART0_230400bps	\$CCCAS, 1, 6*56

表6 UART1_CAS语句指令

串口波特率	指令
UART1_4800bps	\$CCCAS, 2, 0*53
UART1_9600bps	\$CCCAS, 2, 1*52
UART1_19200bps	\$CCCAS, 2, 2*51
UART1_38400bps	\$CCCAS, 2, 3*50
UART1_57600bps	\$CCCAS, 2, 4*57
UART1_115200bps	\$CCCAS, 2, 5*56
UART1_230400bps	\$CCCAS, 2, 6*55

3.1.2 DFT—恢复默认设置

表7 DFT语句格式说明

语句格式	\$CCDFT,a,*hh		
语句功能描述			
字段	符号	字段描述	备注
1	\$CCDFT		
2	a	a表示待恢复对象，取值含义如下： 0：所有设置恢复默认	
3	hh	校验和	

表8 DFT语句指令

恢复默认设置	指令
所有设置恢复默认	\$CCDFT, 0, *66

3.1.3 INV—定位时间间隔

表9 INV语句格式说明

语句格式	\$CCINV,x,*hh		
语句功能描述	设置定位时间间隔（可换算为定位频度），但不直接控制定位结果输出频率，定位结果输出更新率由CCMSG语句决定		
字段	符号	字段描述	备注
1	\$CCINV		
2	x	x表示时间间隔，单位是ms，取值含义如下： $100 \leq x \leq 60000$ ，且必须是50整倍数， 若x=100ms对应10Hz定位频度	
3	hh	校验和	

表10 INV语句指令

定位时间间隔	指令
100ms	\$CCINV, 100, *60
500ms	\$CCINV, 500, *64
1s	\$CCINV, 1000, *50
10s	\$CCINV, 10000, *60
60s	\$CCINV, 60000, *67

3.1.4 MSG—语句输出控制

表11 MSG语句格式说明

语句格式	\$CCMSG,xxx,y,z,*hh		
语句功能描述	语句输出控制		
字段	符号	字段描述	备注
1	\$CCMSG		
2	xxx	表示输出语句标识，可以取值： RMC、GGA、GSA、GSV、GLL、VTG、 ZDA、DTM、GNS、GBS、GRS、GST、 TXT	
3	y	表示输出端口，取值含义如下： 1: UART0 2: UART1 3: SPI 4: I2C	
4	z	定位结果输出频率，取值含义如下： 0: 关闭输出 1~N: 定位频率的整倍数。如：2表示 定位2次输出一次	
5	hh	校验和	

表 12 UART0_MSG 语句打开指令

语句打开	指令
打开RMC	\$CCMSG, RMC, 1, 1, *05
打开GGA	\$CCMSG, GGA, 1, 1, *18
打开GSA	\$CCMSG, GSA, 1, 1, *0C
打开GSV	\$CCMSG, GSV, 1, 1, *1B
打开GLL	\$CCMSG, GLL, 1, 1, *1E
打开VTG	\$CCMSG, VTG, 1, 1, *1C
打开ZDA	\$CCMSG, ZDA, 1, 1, *06
打开DTM	\$CCMSG, DTM, 1, 1, *04
打开GNS	\$CCMSG, GNS, 1, 1, *03
打开GBS	\$CCMSG, GBS, 1, 1, *0F

打开GRS	\$CCMSG, GRS, 1, 1, *1F
打开GST	\$CCMSG, GST, 1, 1, *19
打开TXT	\$CCMSG, TXT, 1, 1, *01

表 13 UART0_MS 语句关闭指令

语句关闭	指令
关闭RMC	\$CCMSG, RMC, 1, 0, *04
关闭GGA	\$CCMSG, GGA, 1, 0, *19
关闭GSA	\$CCMSG, GSA, 1, 0, *0D
关闭GSV	\$CCMSG, GSV, 1, 0, *1A
关闭GLL	\$CCMSG, GLL, 1, 0, *1F
关闭VTG	\$CCMSG, VTG, 1, 0, *1D
关闭ZDA	\$CCMSG, ZDA, 1, 0, *07
关闭DTM	\$CCMSG, DTM, 1, 0, *05
关闭GNS	\$CCMSG, GNS, 1, 0, *02
关闭GBS	\$CCMSG, GBS, 1, 0, *0E
关闭GRS	\$CCMSG, GRS, 1, 0, *1E
关闭GST	\$CCMSG, GST, 1, 0, *18
关闭TXT	\$CCMSG, TXT, 1, 0, *00

3.1.5 SIR—工作模式设置及启动控制

表14 SIR语句格式说明

语句格式	\$CCSIR,x,y*hh		
语句功能描述	设置工作模式类型以及启动控制。		
字段	符号	字段描述	备注
1	\$CCSIR		
2	x	x表示不同工作模式，取值含义如下： 1: BDS 2: GPS 3: BDS+GPS 4: GLONASS	

		5: BDS +GLONASS 6: GPS +GLONASS	
3	y	0: 切换模式时, 当客户无法确定是否应该冷启动或温启动或热启动, 则配置0, 软件将依据工作模式切换选择最佳启动方式 1: 冷启动 2: 温启动 3: 热启动	
4	hh	校验和	

表 15 SIR—工作模式设置及启动控制指令

工作模式	指令
GPS冷启动	\$CCSIR, 2, 1*4B
GPS温启动	\$CCSIR, 2, 2*48
GPS热启动	\$CCSIR, 2, 3*49
BDS冷启动	\$CCSIR, 1, 1*48
BDS温启动	\$CCSIR, 1, 2*4B
BDS热启动	\$CCSIR, 1, 3*4A
GLO冷启动	\$CCSIR, 4, 1*4D
GLO温启动	\$CCSIR, 4, 2*4E
GLO热启动	\$CCSIR, 4, 3*4F
BDS+GPS冷启动	\$CCSIR, 3, 1*4A
BDS+GPS温启动	\$CCSIR, 3, 2*49
BDS+GPS热启动	\$CCSIR, 3, 3*48
BDS+GLO冷启动	\$CCSIR, 5, 1*4C
BDS+GLO温启动	\$CCSIR, 5, 2*4F
BDS+GLO热启动	\$CCSIR, 5, 3*4E
GPS+GLO冷启动	\$CCSIR, 6, 1*4F
GPS+GLO温启动	\$CCSIR, 6, 2*4C

GPS+GLO热启动

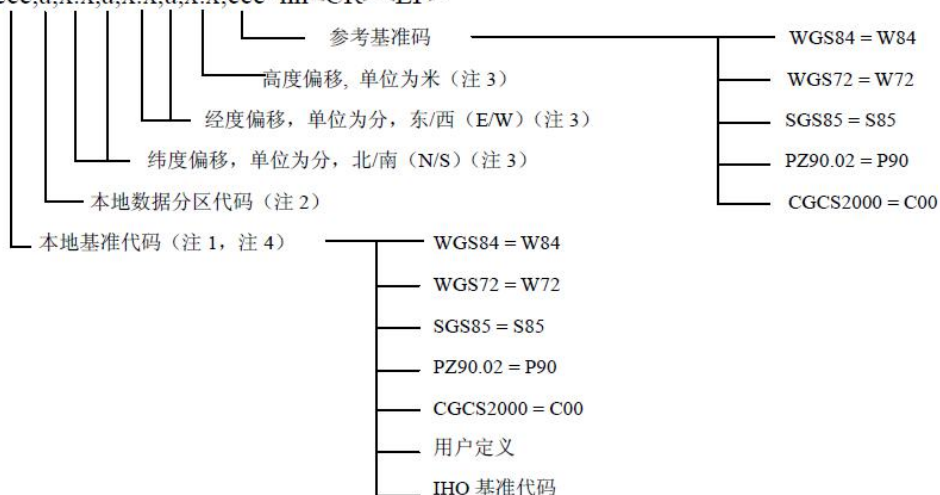
\$CCSIR, 6, 3*4D

3.2 输出语句

3.2.1 DTM—参考坐标系

本语句提供了本地大地测量基准和该基准相对于参考基准的偏移。本语句用于定义后续语句中输出的定位位置和地理位置所用到的测量基准。本语句同时也定义了参考基准，并提供了本地大地测量基准相对于参考基准的经度、纬度和高度的偏移。

\$--DTM,ccc,a,x,x,a,x,x,a,x,x,ccc*hh<CR><LF>



如果使用了WGS84之外的IMO推荐的参考坐标系，DTM语句应在每个定位语句之前实时传送（例如 GLL, BWC, WPL, DHV）。对于所有参考坐标系，DTM语句应当在参考系更换之前，以不大于30秒的周期发送。

注1:本地基准的三位字符代码。如果此处的代码并非列出的几个地心基准之一或标识用户定义基准的999，应使用国际海道测量组织出版物S-60附录B、C（International Hydrographic Organization Publication S-60 Appendices B and C.）中的IHO基准码。如果基准未知，此处应为三个空字符。

注2:此处为可用情况的单字符的分区基准代码，或用户定义基准下的用户定义参考符号，否则为空域。分区符号参见国际海道测量组织出版物S-60附录B、C（IHO Publication S-60 Appendices B and C.）。

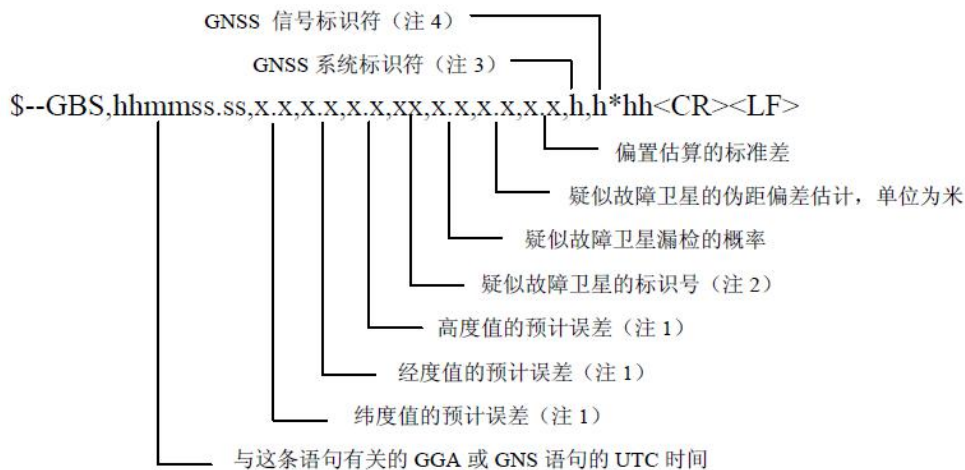
注3:经度、纬度偏移应为正数，高度偏移可能为负数。偏移量随位置改变；本地基准下的位置为参考基准下的位置在如下方向上的偏移量: Plocal datum = Pref datum + offset。

注4:用户应注意，当使用基于IHO S60参数的图表转换的表格数据时，可能导致严重的定位错误。

3.2.2 GBS—GNSS 卫星故障检测

本语句用于支持接收机自主完好性监测（RAIM）。GNSS 接收机跟踪足够多卫星时，可以对位置解算的定位质量做出完好性检查，并利用本语句向其它系统报告RAIM 信息。利用GNSS 接收机的RAIM功能，可以隔离有故障的卫星（即在位置和速度计算中不使用有故障的卫星），且能够跟踪该卫星并判断其何时恢复到容差范围内。为了执行完好性监测，GNSS 接收机应能跟踪至少6 颗卫星。

如果只使用GPS、GLONASS、Galileo、BDS 中某一系统来取得位置解算报告（发送设备的标识符为GP、GL、GA 或BD），误差只与这个系统有关。如果使用了多个系统的卫星来取得位置解算报告，发送设备标识符用GN，误差与组合解算有关。



注1:因偏差引起的误差预计值（米），不含随机噪声。

注2:卫星标识号。为了避免多系统共用时卫星标识号重复造成的混淆,采用如下的规定，细则参见附录A表A.1。

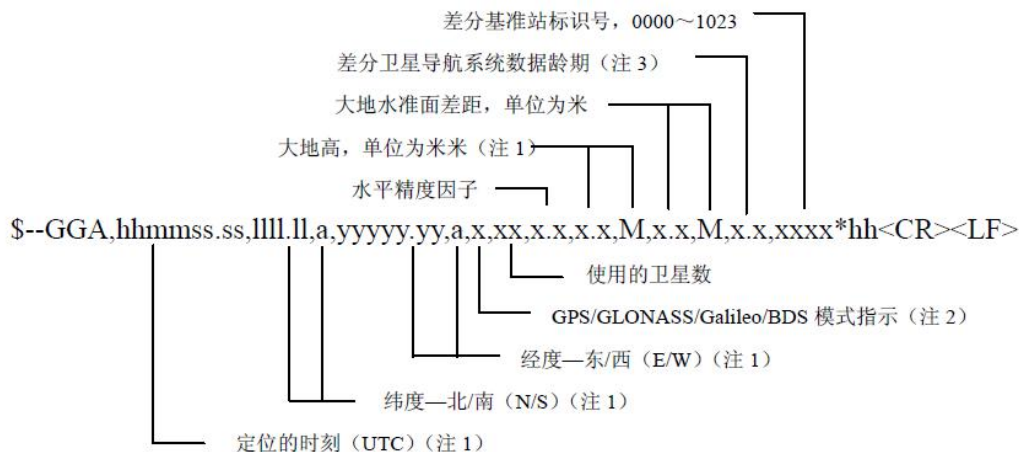
- GPS卫星的卫星标识符为PRN编号，从1至32。GPS SBAS卫星的卫星标识号33至64，SBAS系统PRN编号为120-158，故NMEA SBAS 卫星标识号到SBAS PRN 编号的偏移量为87，即PRN编号为120的SBAS卫星的标识号为120-87=33。
- GLONASS卫星标识号为65至96。目前GLONASS星座有24颗在轨卫星，使用标识号65至88。当GLONASS继续发射在轨卫星，则使用89至96的标志号。
- 为了适应未来的新导航系统，添加了GNSS系统标识符字段，由系统标识符和卫星标识号共同确定使用的卫星，从而不必为新系统定义新的语句。系统标识符和卫星标识号的具体说明参见附录A表A.1。目前，上述对GPS和GLOASS的编号仍继续使用，GNSS系统标识符字段同时需要指示相应的系统。
- 当发送设备标识符为GN时，仅能使用GNSS系统标识符来确定SVID的含义。GNSS系统标识符的值为3或以上时，SVID指代的卫星编号，如附录A表A.1所示。GNSS系统ID不应为空。

注3:系统标识符指示了GNSS系统，如附录A所示。注意表A.1中合法标号的系统都应保持可用。

注4:GNSS信号标识号指示了GNSS信号，见附录A。

3.2.3 GGA—GPS/GLONASS/Galileo/BDS 定位数据

本语句包含使用单一卫星导航系统GPS/GLONASS/Galileo/BDS 的测时、定位相关数据。用发送设备标识符GP 表示使用GPS 系统，用GL 表示使用GLONASS 系统，用GA 表示使用Galileo 系统，用BD 表示使用BDS 系统等等。如果只使用GPS、GLONASS、Galileo、BDS 中某一系统来取得位置解算报告，发送设备标识符为GP、GL、GA 或BD。当综合运用GPS、GLONASS、GALIELO、BDS等以获得位置解算时，发送设备标识符为GN。



注1:若定位的时刻 (UTC)、纬度、经度和大地高字段的小数部分位数过多使GGA语句字符总数超过最大字符数82，可发送多条具有相同时间标签的GGA语句。每条语句字符总数不超过82，仅携带部分信息，即仅有部分字段有数据，其余字段为空字段。多条语句组合得到完整信息。

示例1：使用北斗定位结果的GGA 语句为：

\$BDGGA,132345.00,4000.0893,N,11619.8143,E,1,08,1.3,82.52,M,-23.2,M,,0001*51<CR><LF>

示例2：GPS 接收机需要发送的GGA 语句为：

\$GPGGA,024438.00,3903.3582,N,11621.3978,E,01,07,10.3,11000.05,M,-15.40,M,1.1,1023*63<CR><LF>

上述GGA 语句总字符数超过82 个字符，无法发出，可用下列两条GGA 语句代替。

下列每条GGA 语句总字符数都不超过82 个字符。

\$GPGGA,024438.00,3903.3582,N,11621.3978,E,01,07,,,,,,*49<CR><LF>

\$GPGGA,024438.00,,,,,01,07,10.3,11000.05,M,-15.40,M,1.1,1023*5D<CR><LF>

注2:使用GPS/GLONASS/Galileo/BDS 系统时，分别指示GPS/GLONASS/Galileo/BDS 的模式：

GPS模式：

- 0—定位不可用或无效；
- 1—GPS SPS 模式，定位有效；
- 2—差分GPS SPS 模式，定位有效；
- 3—GPS PPS 模式，定位有效；
- 4—RTK 固定解。
- 5—RTK 浮点解，系统处于RTK 模式中，整周模糊度是浮动的；
- 6—估算模式（航位推算）；
- 7—手动输入模式；
- 8—模拟器模式。

GLONASS模式：

- 0—定位不可用或无效；
- 1—GLONASS SPS 模式，定位有效；
- 2—差分GLONASS SPS 模式，定位有效；
- 3—GLONASS PPS 模式，定位有效；
- 4—RTK 固定解。
- 5—RTK 浮点解，系统处于RTK 模式中，整周模糊度是浮动的；
- 6—估算模式（航位推算）；
- 7—手动输入模式；
- 8—模拟器模式。

Galileo 模式：

- 0—定位不可用或无效；
- 1—Galileo OS 模式，定位有效；
- 2—差分Galileo 模式，定位有效；
- 3—Galileo PRS 模式，定位有效；
- 4—RTK 固定解。
- 5—RTK 浮点解，系统处于RTK 模式中，整周模糊度是浮动的；
- 6—估算模式（航位推算）；
- 7—手动输入模式；
- 8—模拟器模式；
- 9—Galileo SoL 模式，定位有效；
- a—Galileo CS 模式，定位有效。

BDS模式：

- 0—定位不可用或无效；
- 1—BDS 公开服务模式（OS），定位有效；
- 2—差分BDS 模式，定位有效；
- 3—BDS 授权服务模式，定位有效；

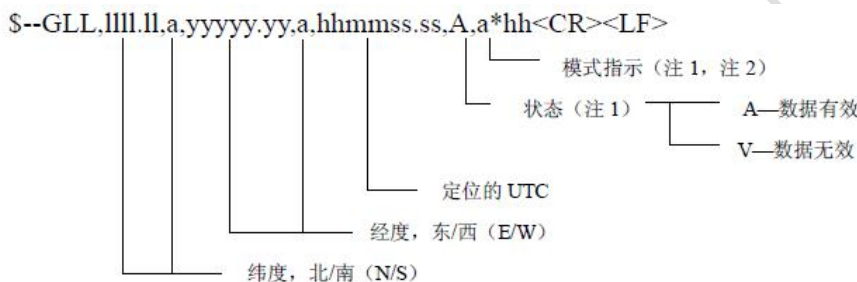
- 4—RTK 固定解。
- 5—RTK 浮点解，系统处于RTK 模式中，整周模糊度是浮动的；
- 6—估算模式（航位推算）；
- 7—手动输入模式；
- 8—模拟器模式。

GPS/GLONASS/Galileo/BDS 模式指示字段不应该是空字段

注3: 使用GPS系统时，该字段为RTCM SC104电文类型1或9更新后的时间（单位为秒），非DGPS模式超过300s时为空字段。使用GLONASS系统时，该字段为RTCM SC104类型31或34更新后的时间（单位为秒），当不使用差分GLONASS超过300s时为空字段。使用Galileo或BDS系统时，Galileo和BDS的相关标准尚未制定，该字段预留以备将来使用，目前为空字段。

3.2.4 GLL—地理位置—纬度/经度

载体的纬度与经度、定位时间与状态。



注1:定位系统模式指示字段作为定位系统状态字段的补充，除A和D以外对所有指示模式，其状态字段应该设置成V—无效。定位系统模式指示和状态字段都不应该是空字段。

注2: 定位系统模式指示：

- A—自主模式；
- D—差分模式；
- E—估算（航位推算）模式；
- M—手动输入模式；
- S—模拟器模式；
- N—数据无效

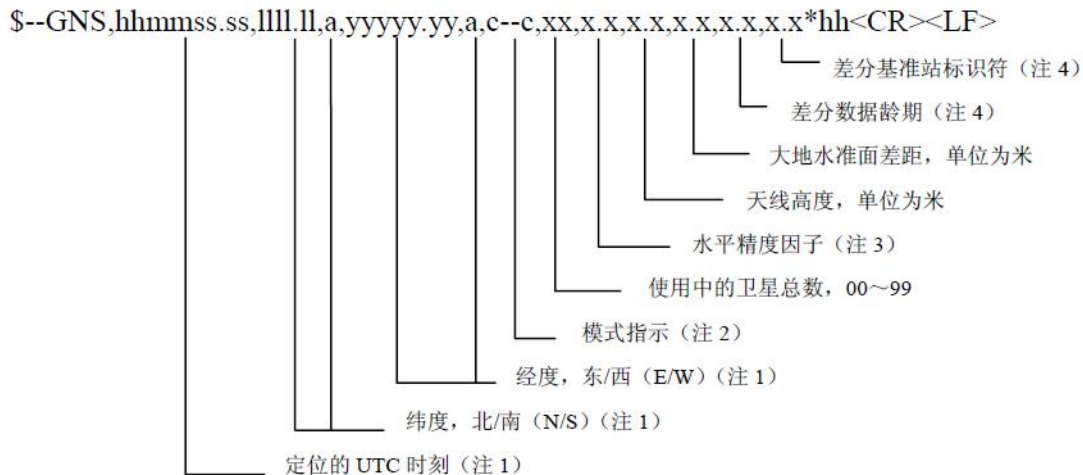
3.2.5 GNS—GNSS 定位数据

用于单一或组合式卫星导航系统（GNSS）的定位数据。

这条语句用于提供GPS、GLONASS、Galileo、BDS 等系统以及这些系统组合的定位数据。语句可以同发送设备标识符（GP 表示GPS，GL 表示GLONASS，GA 表示Galileo，BD 表示BDS，GN 表示GNSS）一起使用。对于某些情况，有些字段可以为空字段。

当GNSS 接收机同时用组合式卫星导航系统及单一卫星系统得出位置数据时，可用独立的\$GPGNS、\$GLGNS、\$GAGNS、\$BDGNS 语句报告从单一卫星系统计算得出的数据。

如果GNSS 接收机被设置成可使用一种以上的卫星系统，当有一种或几种系统不可用，接收机可以用\$GNGNS 继续报告位置，并用模式指示指明正在使用哪套系统。



注1: 若定位的UTC时刻、纬度、经度和天线高度字段的小数部分位数过多使GNS语句字符总数超过最大字符数82，可发送多条具有相同时间标签的GNS语句。每条语句字符总数不超过82，仅携带部分信息，即仅有部分字段有数据，其余字段为空字段。多条语句组合得到完整信息。

示例1：一部GNSS 接收机，需要发送的GNS 语句为：

\$GNGNS,122310.22,3722.425671,N,12258.856215,W,DAAA,14,0.9,1005.543247,6.5,5.2,1023*5B<CR><LF>

上述GNS 语句总字符数超过82 个字符，无法发出，可用下列两条GNS 语句代替，下列每条GNS 语句总字符数都不超过82 个字符：

\$GNGNS,122310.22,3722.425671,N,12258.856215,W,DAAA,14,, , , *51<CR><LF>

\$GNGNS,122310.22,, , ,DAAA,14,0.9,1005.543247,6.5,5.2,1023*74<CR><LF>

注2: 模式指示，是一个变长度的有效字符字段，前四个字符已定义。第一个字符表示使用GPS卫星，第二个字符表示使用GLONASS卫星，第三个字符表示使用GAILEO卫星，第四个字符表示使用BDS卫星。如果在标准中加入了其它卫星系统，模式指示将扩展到更多个字符，新的卫星系统应该始终加在右边，这样模式指示字段中的字符顺序是：GPS、GLONASS、Galileo、BDS、未来其它的卫星系统。这些字符应该取下列值之一：

N—无定位，卫星系统没有用于位置定位，或定位无效；

A—自主式，卫星系统处于非差分定位模式；

D—伪距差分，卫星系统处于伪距差分定位模式；

P—精密，卫星系统处于精密定位模式。精密定位模式的定义是：在定位计算中，没有故意降级（如选择可用性），并且使用精密定位服务的伪码（如P(Y)

码) 进行定位解算;

R—RTK 固定解;

F—RTK 浮点解, 系统处于RTK 模式中, 整周模糊度是浮动的;

E—估算(航位推算) 模式;

M—手动输入模式。

模式指示字段不应该是空字段。

注3: 是利用所有卫星(GPS、GLONASS、Galileo、BDS以及未来的任何卫星) 计算出来的水平精度因子, 这些卫星用于计算每条GMP语句中报告的解算值。

注4: 差分数据龄期与差分基准站标识符:

- a) 当发送设备为GN, 而且有一种以上的卫星系统用于差分模式时, “差分数据龄期”与“差分基准站标识符”字段应该为空字段。在这种情况下, “差分数据龄期”和“差分基准站标识符”字段应该在后面的发送设备标识符为GP、GL、GA、BD等的GNS语句中提供。后面这些GNS语句应该将纬度(北/南)、经度(东/西)、高度、大地水准面差距、模式及HDOP字段等设置为空字段。这就对接收设备表明, 该字段是支持前一条有相同时间标签的\$GNGNS语句。在后面这些语句中, 可以用“卫星数”字段来表示该卫星系统中已用的卫星数。

示例1: 一部只使用GPS差分修正值的GNSS接收机发送下列GNS语句。

```
$GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DAAA,14,0.9,1005.543,6.5,5.2,23
```

```
*59<CR><LF>
```

示例2: 一部同时使用GPS和GLONASS差分修正值的GNSS接收机, 发送下列一组共三条GNS语句:

```
$GNGNS,122310.2,3722.425671,N,12258.856215,W,DDAA,14,0.9,1005.543,6.5,,*74<
```

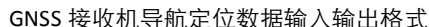
```
CR><LF>
```

```
$GPGNS,122310.2,,,,,7,,,,,5.2,23*4D<CR><LF>
```

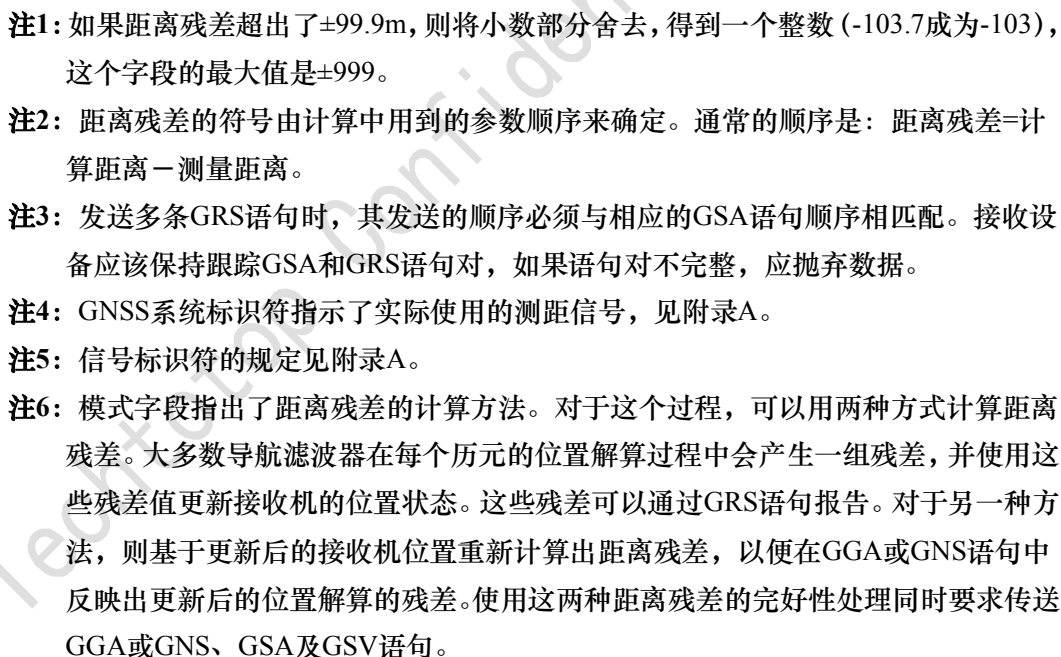
```
$GLGNS,122310.2,,,,,7,,,,,3.0,23*55<CR><LF>
```

对于不同的卫星系统, 其差分基准站的标识符可以相同或不同。

- b) GPS差分数据龄期是目前使用的最新的差分修正值的平均数据龄期。当只使用RTCM SC104类型1修正值时, 数据龄期是最近一次类型1修正值的数据龄期。当只使用RTCM SC104类型9修正值, 或与类型1组合使用时, 数据龄期是所用卫星的最新修正值的平均数据龄期。当不使用差分GPS时空字段。
- c) GLONASS差分数据龄期是正在使用的最新差分修正值的平均数据龄期。当只使用RTCM SC104类型31修正值时, 数据龄期是最新的31修正值的数据龄期。当只使用RTCM SC104类型34修正值, 或与类型31组合使用时, 数据龄期是用卫星的最新修正值的平均数据龄期。当不使用差分GLONASS时空字段。
- d) Galileo和BDS的差分数据龄期与差分基准站标识符目前尚未有相关标准, 保留以备将来使用, 目前为空字段。



本语句用于支持接收机自主完好性监测 (RAIM)。语句说明见图20。如果只使用GPS、GLONASS、Galileo、BDS 中某一系统来取得位置解算报告, 发送设备标识符为GP、GL、GA 或BD, 距离残差只与单个系统相关联。如果将GPS、GLONASS、Galileo、BDS 组合起来取得位置解算, 则产生多条GRS语句, 一条用于GPS 卫星, 一条用于GLONASS 卫星, 一条用于Galileo 卫星, 一条用于BDS 卫星等等。每条GRS 语句应有发送设备标识符“GN”, 以显示组合解算中使用的卫星。通常组合解的残差与只用GPS、只用GLONASS、只用Galileo 或只用BDS 解算得到的残差不同。



如果只使用GPS、GLONASS、Galileo、BDS 中某一系统来取得位置解算报告,发送设

标识符为GP、GL、GA 或BD，且DOP 值受单个系统制约。当综合运用GPS、GLONASS、GALIELO、BDS 等以获得位置解算时，会产生多条GSA 语句，一条用于GPS 卫星，一条用于GLONASS 卫星，一条用于Galileo 卫星，一条用于BDS 卫星等等。每一条GSA 语句应有GN 作为发送设备标识符，以表示综合解算中用到的卫星，且每条都有用于位置解的组合卫星系统的PDOP、HDOP 和VDOP。



注1: 卫星标识号。为了避免多系统共用时卫星标识号重复造成的混淆，采用如下的规定，细则参见附录A表A.1。

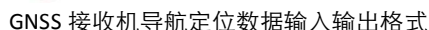
- GPS卫星的卫星标识符为PRN编号，从1至32。GPS SBAS卫星的卫星标识号33至64，SBAS系统PRN编号为120-158，故NMEA SBAS 卫星标识号到SBAS PRN编号的偏移量为87，即PRN编号为120的SBAS卫星的标识号为120-87=33。
- GLONASS卫星标识号为65至96。目前GLONASS星座有24颗在轨卫星，使用标识号65至88。当GLONASS继续发射在轨卫星，则使用89至96的标志号。
- 为了适应未来的新导航系统，添加了GNSS系统标识符字段，由系统标识符和卫星标识号共同确定使用的卫星，从而不必为新系统定义新的语句。系统标识符和卫星标识号的具体说明参见附录A表A.1。目前，上述对GPS和GLOASS的编号仍继续使用，GNSS系统标识符字段同时需要指示相应的系统。
- 当发送设备标识符为GN时，仅能使用GNSS系统标识符来确定SVID的含义。GNSS系统标识符的值为3或以上时，SVID指代卫星编号，如附录A表A.1所示。GNSS系统ID不应为空。

注2: GNSS系统标识符指示了GNSS系统，见附录A。

3.2.8 GST—GNSS 伪距误差统计数据

本语句用于支持接收机自主完好性监测 (RAIM)。为了给出位置解质量的统计度量，可以将伪距测量误差统计值转化为位置误差统计值。

如果只使用GPS、GLONASS、Galileo、BDS 中某一系统来取得位置解算报告，发送设备标识符为GP、GL、GA 或BD，而且误差数据只与单个系统有关。如果用多个系统的卫星来获得位置解算，那么发送设备标识符就是GN，而且误差与组合系统的解算相关联。



3.2.9 GSV—可视的 GNSS 卫星

如果可以看到多个系统的Galileo 卫星，分别使用GSV 语句，用发送设备标识符GP 表示看到的GPS 卫星，用GL 表示看到的GLONASS 卫星，用GA 表示看到的Galileo 卫星，用BD 表示看到的BDS卫星等等。GN 标识符不应当与这条语句一起使用。

注1: 在传送一条完整的信息时，卫星信息可用多条语句传送，所有的语句都含有相同的字段格式。第一个字段规定语句的总数，最小值为1。第二个字段规定语句的序号（语句号），最小值为1。当后续语句的数据相对于第一条语句没有变化时，为提高效率，建议在后续语句中使用空字段。

注3：卫星标识号。为了避免多系统共用时卫星标识号重复造成的混淆，采用如下的规定，细则参见附录A表A.1。

a) GPS卫星的卫星标识符为PRN编号, 从1至32。GPS SBAS卫星的卫星标识号33

- 至64, SBAS系统PRN编号为120-158, 故NMEA SBAS 卫星标识号到SBAS PRN 编号的偏移量为87, 即PRN编号为120的SBAS卫星的标识号为120-87=33。
- b) GLONASS卫星标识号为65至96。目前GLONASS星座有24颗在轨卫星, 使用标识号65至88。当GLONASS继续发射在轨卫星, 则使用89至96的标志号。
- c) 为了适应未来的新导航系统, 添加了GNSS系统标识符字段, 由系统标识符和卫星标识号共同确定使用的卫星, 从而不必为新系统定义新的语句。系统标识符和卫星标识号的具体说明参见附录A表A.1。目前, 上述对GPS和GLOASS的编号仍继续使用, GNSS系统标识符字段同时需要指示相应的系统。
- d) 当发送设备标识符为GN时, 仅能使用GNSS系统标识符来确定SVID的含义。GNSS系统标识符的值为3或以上时, SVID指代的卫星如附录A表A.1所示。GNSS系统ID不应为空。

注4: GNSS信号标识号指示了GNSS信号, 见附录A, 该字段不能为空。

3.2.10 RMC—推荐的最少专用 GNSS 数据

本语句由GNSS 导航接收机提供的时间、日期、位置、航迹向和速度数据。本语句的传送间隔不超过2s, 且当目的地航路点有效时, 随RMB 语句一起发送。RMC 和RMB 是由GNSS 接收机提供的最少数据。应提供所有数据字段, 只有当数据暂时不可用时, 才用空字段。



注1: 定位系统模式指示中, 除A (自主) 和D (差分) 之外, 对于指示的所有模式, 状态字段应被设置为V (无效)。定位系统模式指示字段和状态字段不应该为空字段。

注2: 东向偏量 (E), 从真航向中减去。

西向偏量 (W), 与真航向相加。

注3: 定位系统模式指示:

- A—自主模式;
- D—差分模式;
- E—估算 (航位推算) 模式;
- M—手动输入模式;

S—模拟器模式；

N—数据无效。

注4：导航状态指示是根据IEC 61108 (海上导航和无线电通讯和系统-全球卫星导航系统标准)中关于“导航(或失败)警示与状态指示”的要求，该字段不能为空，可选取的值如下：

S = Safe: 若估计定位精度(95%置信度)在所选取的与实际导航模式对应的精度水平之内，完好性可用且满足实际导航模式的要求，且有效位置的计算时间对传统飞机小于1s，对高速飞机小于0.5s。

C = Caution: 完好性不可用。

U = Unsafe: 当估计定位精度(95%置信度)低于相应的实际导航模式选取的精度水平，或完好性可用，但超出了实际导航模式的要求，或新的有效位置不能在特定时间内计算完成（传统飞行器为1s，高速飞行器为0.5s）。

V = 导航状态无效，设备不能提供导航状态指示。

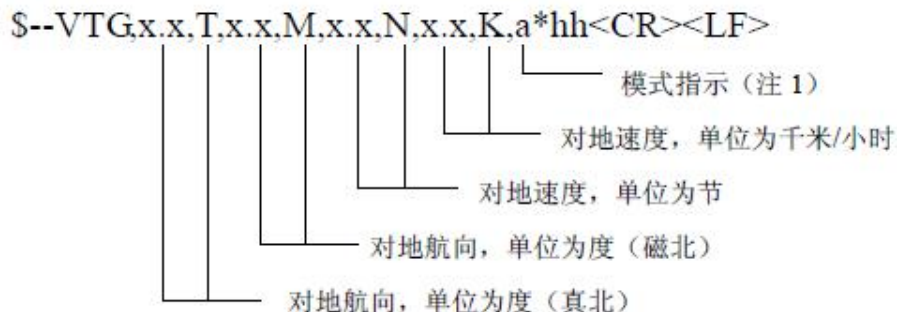
3.2.11 TXT—文本传送

表9 TXT语句格式说明（当用于输出天线状态检测结果）

语句格式	\$--TXT,xx,xx,xx,c--c*hh		
语句功能描述	语句输出控制		
字段	符号	字段描述	备注
1	\$--TXT		
2	xx	语句总数 针对天线状态检测结果，此值为“01”	
3	xx	语句号 针对天线状态检测结果，此值为“01”	
4	xx	文本识别符 针对天线状态检测结果，此值为“01”	
5	c-c	表示天线工作状态，取值含义如下： ANTENNA OPEN：天线开路 ANTENNA SHORT：天线短路 ANTENNA OK：天线正常 ANTENNA UNKNOWN：天线状态不确定	
6	hh	校验和	

3.2.12 VTG—对地航线和地速

本语句用于相对于地面的实际航向和速度。



注1: 定位系统模式指示 (不应该为空字段):

- A—自主模式;
- D—差分模式;
- E—估算 (航位推算) 模式;
- M—手动输入模式;
- S—模拟器模式;
- N—数据无效。

3.2.13 ZDA—时间与日期

UTC 时间, 日、月、年及本地时区。



注: 本地时区 (小时加分钟, 以及表示本地区时区的符号) 加上本地时间, 得到UTC 时间。通常以负值表示东经, 靠近国际日更线的地区除外。

示例: 在Chatham 岛 (新西兰), 1995 年6 月10 日当地时间1230 (中午):

\$GPZDA,234500,09,06,1995,-12,45*6C<CR><LR>

在Cook 群岛, 1995 年6 月10 日当地时间1500:

\$GPZDA,013000,11,06,1995,10,30*4A<CR><LR>

4 附录 A

GNSS 标识符具体说明见表A.1。

表A.1 GNSS 标识符表

系统	系统标识符	卫星标识号	信号标识号	信号通道
GPS	1(GP)	1-99 1-32 为 GPS 33-64 为 SBAS 65-99 未定义	0	所有信号
			1	L1 C/A
			2	L1 P(Y)
			3	L1 M
			4	L2 P(Y)
			5	L2C-M
			6	L2C-L
			7	L5-I
			8	L5-Q
			9-F	保留
GLONASS	2(GL)	1-99 33-64 为 SBAS 65-99 为 GLONASS	0	所有信号
			1	G1 C/A
			2	G1 P
			3	G2 C/A
			4	GLONASS(M) G2 P
			5-F	保留
Galileo	3(GA)	1-36 保留为 Galileo 卫星 37-64 保留为 Galileo SBAS 65-99 未定义	0	所有信号
			1	E5a
			2	E5b
			3	E5a+b
			4	E6-A
			5	E6-BC
			6	L1-A
			7	L1-BC
			8-F	保留
BDS	4(BD)	1-37 为 BDS 卫星 38-99 未定义	0	所有信号
			1	B1I
			2	B1Q
			3	B2I
			4	B2Q
			5	B3I
			6	B3Q
			7-F	保留
RESERVED	5-F	—	—	—

5 与 V1 版本格式区别

语句	区别说明
RMC	在最后增加一个导航状态的字段
GSA	在最后增加一个GNSS系统标识符的字段 发送设备标识符改为GN
GSV	在最后增加一个信号标识符的字段
VTG	在最后增加一个模式指示的字段
GLL	在最后增加一个模式指示的字段
其他	不再支持PCAS01和PCAS02输入指令

6 联系方式

公司网址	www.techtotop.com					
销售咨询	邮箱: sales@techtotop.com 电话: 020-32068686-871 传真: 020-32201439					
技术支持邮箱	fae@techtotop.com					
广州联系方式	广州市黄埔区科学城彩频路11号广东软件科学园A栋4楼					
	电话	020-32068686	传真	020-32068189	邮编	510663

敬请关注泰斗微电子科技有限公司的官方微博、微信。



微博



微信